

CURSO COMPLETO

SQL



PostgreSQL

MÓDULO 8

FUNÇÕES DE NÚMERO, TEXTO E DATA

FUNÇÕES DE NÚMERO, TEXTO E DATA

FUNÇÕES DE NÚMERO, TEXTO E DATA

O QUE VEREMOS NESTE MÓDULO

MÓDULO 8 FUNÇÕES DE NÚMERO, TEXTO E DATA

01	Funções de Número - Ceiling, Floor, Round, Trunc	297
02	Funções de Texto - Upper, Lower, Length, Initcap	301
03	Funções de Texto - Replace	303
04	Funções de Texto - Substring e Strpos	305
05	Funções de Data - Current_Date, Age, Date_Part	310
06	EXERCÍCIOS	314
07	GABARITO EXPLICATIVO	319

Funções de Número: CEILING, FLOOR, ROUND e TRUNC

297

Vamos supor que queremos descobrir a média do valor unitário dos produtos da tabela products do banco de dados Northwind.

Para isso, podemos executar o seguinte código...

```
SELECT  
    AVG(unit_price)  
FROM products;
```



... que nos retornará o resultado ao lado:

	avg double precision 
1	28.83389609200614

Repare que o resultado retornou com muitas casas decimais. E se quisermos arredondar para que apareçam menos casas decimais, como fazemos?

Para fazer esse arredondamento de valores, existem algumas funções muito úteis: CEILING, FLOOR, ROUND e TRUNC.

Vejamos cada uma delas.

Funções de Número: CEILING, FLOOR, ROUND e TRUNC

298

Vamos começar com as funções CEILING e FLOOR:

CEILING: arredonda um valor para cima, ou seja, para um número inteiro logo acima.

FLOOR: arredonda um valor para baixo, ou seja, para um número inteiro logo abaixo.

Portanto, se a função `AVG(unit_price)` retornou o valor 28.83389609200614, a função `CEILING` arredondará esse número para 29, enquanto que a função `FLOOR` o arredondará para 28.

Veja:

```
SELECT
  AVG(unit_price),
  CEILING(AVG(unit_price)),
  FLOOR(AVG(unit_price))
FROM products;
```



	avg double precision 🔒	ceiling double precision 🔒	floor double precision 🔒
1	28.83389609200614	29	28

Funções de Número: CEILING, FLOOR, ROUND e TRUNC

299

Vejam os agora as funções ROUND e TRUNC:

ROUND: arredonda um valor para a quantidade de casas decimais informada em seu segundo parâmetro.

TRUNC: trunca (corta) um valor na casa decimal informada em seu segundo parâmetro.

Portanto, utilizando novamente o resultado retornado pela função `AVG(unit_price)`, 28.83389609200614, se informarmos para a `ROUND` que queremos que ela arredonde na 3ª casa decimal, ela retornará o valor 28.834, pois ela arredondará a terceira casa decimal (o número 3) de acordo com o valor que estiver na casa decimal imediatamente posterior: se tiver um número de 0-4, ela retornará o número que estiver na última casa decimal que deverá ser retornada, sem arredondar; se tiver de 5-9, ela arredondará para cima (como fez neste caso, pois na casa imediatamente posterior à 3ª casa decimal tínhamos o número 8).

Já a função `TRUNC`, se informarmos para ela que queremos que ela trunque na terceira casa decimal, ela simplesmente cortará o número nessa casa, sem arredondar, independentemente do valor que se apresente na casa imediatamente posterior.

Veja:

```
SELECT
  AVG(unit_price),
  ROUND(CAST(AVG(unit_price) AS NUMERIC), 3),
  TRUNC(CAST(AVG(unit_price) AS NUMERIC), 3)
FROM products;
```



	avg double precision 🔒	round numeric 🔒	trunc numeric 🔒
1	28.83389609200614	28.834	28.833

Funções de Número: CEILING, FLOOR, ROUND e TRUNC

300

Observação importante: no PostgreSQL, é necessário utilizar a função CAST junto com as funções ROUND e TRUNC, para converter o valor no qual queremos aplicar o arredondamento / truncamento para NUMERIC.

Sem isso, o nosso código retornará um erro, pois essa obrigatoriedade faz parte da sintaxe do SGBD:

```
SELECT
  AVG(unit_price),
  ROUND(CAST(AVG(unit_price) AS NUMERIC), 3),
  TRUNC(CAST(AVG(unit_price) AS NUMERIC), 3)
FROM products;
```


Funções de Texto: UPPER, LOWER, LENGTH e INITCAP

301

Vamos agora trabalhar com funções de textos.

Para isso, utilizaremos a coluna first_name da tabela Employees:

```
SELECT  
    first_name  
FROM Employees;
```



	first_name character varying (10) 🔒
1	Nancy
2	Andrew
3	Janet
4	Margaret
5	Steven
6	Michael
7	Robert
8	Laura
9	Anne

Funções de Texto: UPPER, LOWER, LENGTH e INITCAP

302

Ao aplicarmos a função UPPER à coluna first_name, ela transforma todas as letras dos nomes em maiúsculas;

Já a função LOWER faz o contrário: transforma todas as letras dos nomes em minúsculas;

A função LENGTH, por sua vez, retorna a quantidade de caracteres de cada nome dessa coluna;

Por fim, a função INITCAP transforma as iniciais de cada palavra em maiúsculas e as demais letras em minúsculas. Como não daria para visualizarmos muito bem o retorno da INITCAP com a coluna first_name, a aplicamos no texto 'sql'.

Veja:

```
SELECT
  first_name,
  UPPER(first_name),
  LOWER(first_name),
  LENGTH(first_name),
  INITCAP('sql')
FROM Employees;
```



	first_name character varying (10)	upper text	lower text	length integer	initcap text
1	Nancy	NANCY	nancy	5	Sql
2	Andrew	ANDREW	andrew	6	Sql
3	Janet	JANET	janet	5	Sql
4	Margaret	MARGARET	margaret	8	Sql
5	Steven	STEVEN	steven	6	Sql
6	Michael	MICHAEL	michael	7	Sql
7	Robert	ROBERT	robert	6	Sql
8	Laura	LAURA	laura	5	Sql
9	Anne	ANNE	anne	4	Sql

Funções de Texto: REPLACE

303

Vejamos agora a função de texto REPLACE.

Para isso, utilizaremos a coluna contact_name da tabela customers:

```
SELECT  
    contact_title  
FROM customers;
```



	contact_title character varying (30) 
1	Sales Representative
2	Owner
3	Owner
4	Sales Representative
5	Order Administrator
6	Sales Representative
7	Marketing Manager
8	Owner

Nesta coluna, temos as profissões de cada cliente.

Vamos imaginar que, em vez de retornar a palavra “Owner” no nosso resultado, preferimos que seja retornada a sigla “CEO”. Para isso, podemos utilizar a função REPLACE.

Devemos informar três parâmetros para esta função: a coluna na qual queremos aplicá-la (contact_title), o termo que queremos alterar (Owner), e qual o termo que deverá aparecer no lugar (CEO):

```
SELECT
  contact_name,
  contact_title,
  REPLACE(contact_title, 'Owner', 'CEO')
FROM customers;
```



	contact_name character varying (30)	contact_title character varying (30)	replace text
1	Maria Anders	Sales Representative	Sales Representative
2	Ana Trujillo	Owner	CEO
3	Antonio Moreno	Owner	CEO
4	Thomas Hardy	Sales Representative	Sales Representative
5	Christina Berglund	Order Administrator	Order Administrator
6	Hanna Moos	Sales Representative	Sales Representative
7	Frédérique Citeaux	Marketing Manager	Marketing Manager
8	Martín Sommer	Owner	CEO

Funções de Texto: SUBSTRING e STRPOS

305

Vamos analisar agora as funções de texto SUBSTRING e STRPOS.

Começemos com a função SUBSTRING. Essa função serve para retornar parte de um texto (string).

Vamos imaginar que temos o número da placa de um carro, 'ABC-9999', e queremos dividir essa placa em duas partes: ABC e 9999.

Com a SUBSTRING, conseguimos fazer isso, se informarmos para ela três parâmetros: o texto do qual queremos extrair uma parte (ABC-9999), a partir de qual caractere queremos iniciar a extração, e quantos caracteres desejamos extrair a partir do caractere inicial.

Nosso código ficaria, portanto assim:

```
SELECT  
  'ABC-9999',  
  SUBSTRING('ABC-9999', 1, 3),  
  SUBSTRING('ABC-9999', 5, 4);
```



	?column? text	substring text	substring text
1	ABC-9999	ABC	9999

Funções de Texto: SUBSTRING e STRPOS

306

Repare que, para extrair o trecho 'ABC', informamos a posição 1 (2º parâmetro), e que gostaríamos de extrair 3 caracteres a partir dessa posição 1 (3º parâmetro);

Já para extrair o trecho '9999', informamos a posição 5 (2º parâmetro), e que gostaríamos de extrair 4 caracteres a partir dessa posição 5 (3º parâmetro):

```
SELECT  
    'ABC-9999',  
    SUBSTRING('ABC-9999', 1, 3),  
    SUBSTRING('ABC-9999', 5, 4);
```


Funções de Texto: SUBSTRING e STRPOS

307

Agora vamos entender a utilidade da função de texto STRPOS.

Essa função serve para retornar a posição de um determinado caractere dentro de um texto (string).

Voltando ao número da placa do carro, 'ABC-9999': e se quisermos descobrir, por exemplo, a posição do caractere '-'?

Podemos fazer assim:

```
SELECT  
  'ABC-9999',  
  STRPOS('ABC-9999', '-');
```



	?column? text	strpos integer
1	ABC-9999	4

Veja que, passando o texto como 1º parâmetro e o caractere do qual queremos descobrir a posição como 2º parâmetro, conseguimos descobrir que a posição do caractere '-' é a posição 4.

Podemos também trabalhar com as funções SUBSTRING e STRPOS em conjunto para automatizar a extração de trechos de strings.

Voltando ao exemplo da placa do carro 'ABC-9999', em vez de informar manualmente para a SUBSTRING a partir de qual posição queremos iniciar ou a quantidade de caracteres que queremos extrair, podemos utilizar a STRPOS para isso.

Veja só:

```
SELECT  
  'ABC-9999',  
  SUBSTRING('ABC-9999', 1, STRPOS('ABC-9999', '-') -1),  
  SUBSTRING('ABC-9999', STRPOS('ABC-9999', '-') +1, 100),  
  STRPOS('ABC-9999', '-');
```



	?column? text	substring text	substring text	strpos integer
1	ABC-9999	ABC	9999	4

Vamos entender melhor esse código:

Primeiro: para extrair o trecho inicial (ABC), informamos que queríamos extrair o texto que se iniciasse na posição 1 (2º parâmetro da SUBSTRING), e que fosse até a posição anterior à posição do caractere '-' (STRPOS('ABC-9999', '-') - 1) (3º parâmetro da SUBSTRING);

Já para extrair o trecho final (9999), informamos que queríamos extrair um texto que se iniciasse na posição imediatamente posterior à posição do caractere '-' (STRPOS('ABC-9999', '-') + 1) (2º parâmetro da SUBSTRING), e que fosse até o final da string (100) (3º parâmetro da SUBSTRING). Aqui, sabendo que queremos retornar apenas 4 caracteres (9999), até poderíamos informar o número 4 como 3º parâmetro, porém, optamos por informar o valor 100 para ilustrar essa possibilidade, pois poderíamos aplicar esse código, por exemplo, à coluna de uma tabela que tivesse inúmeros campos com strings como a placa do carro (com trechos separados por hífen), porém de tamanhos variados. Em um caso assim, se informarmos um valor "alto" como 3º parâmetro da SUBSTRING, conseguimos extrair todo o trecho final dos campos dessa eventual coluna sem incorrer no risco de deixar algum caractere de fora do resultado.

```
SELECT
  'ABC-9999',
  SUBSTRING('ABC-9999', 1, STRPOS('ABC-9999', '-') - 1),
  SUBSTRING('ABC-9999', STRPOS('ABC-9999', '-') + 1, 100),
  STRPOS('ABC-9999', '-');
```



	?column? text	substring text	substring text	strpos integer
1	ABC-9999	ABC	9999	4

Funções de Data: CURRENT_DATE, AGE e DATE_PART

310

Para fechar este módulo, vejamos algumas funções de data: CURRENT_DATE, AGE e DATE_PART.

Para isso, vamos utilizar a coluna birth_date da tabela Employees:

```
SELECT  
    first_name,  
    birth_date  
FROM Employees;
```



	first_name character varying (10) 🔒	birth_date 🔒 date
1	Nancy	1948-12-08
2	Andrew	1952-02-19
3	Janet	1963-08-30
4	Margaret	1937-09-19
5	Steven	1955-03-04
6	Michael	1963-07-02
7	Robert	1960-05-29
8	Laura	1958-01-09
9	Anne	1966-01-27

Funções de Data: CURRENT_DATE, AGE e DATE_PART

311

A função CURRENT_DATE retorna a data atual:

```
SELECT
  first_name,
  birth_date,
  CURRENT_DATE,
  AGE(birth_date),
  DATE_PART('DAY', birth_date),
  DATE_PART('MONTH', birth_date),
  DATE_PART('YEAR', birth_date)
FROM Employees;
```

	first_name character varying (10)	birth_date date	current_date date	age interval	date_part double precision	date_part double precision	date_part double precision
1	Nancy	1948-12-08	2023-05-17	74 years 5 mons 9 days	8	12	1948
2	Andrew	1952-02-19	2023-05-17	71 years 2 mons 27 days	19	2	1952
3	Janet	1963-08-30	2023-05-17	59 years 8 mons 18 days	30	8	1963
4	Margaret	1937-09-19	2023-05-17	85 years 7 mons 28 days	19	9	1937
5	Steven	1955-03-04	2023-05-17	68 years 2 mons 13 days	4	3	1955
6	Michael	1963-07-02	2023-05-17	59 years 10 mons 15 days	2	7	1963
7	Robert	1960-05-29	2023-05-17	62 years 11 mons 19 days	29	5	1960
8	Laura	1958-01-09	2023-05-17	65 years 4 mons 8 days	9	1	1958
9	Anne	1966-01-27	2023-05-17	57 years 3 mons 21 days	27	1	1966

Funções de Data: CURRENT_DATE, AGE e DATE_PART

312

A função AGE retorna o tempo decorrido desde a data informada até a data atual.

No caso do exemplo, retorna a idade dos funcionários, considerando a data constante na coluna birth_date:

```
SELECT
  first_name,
  birth_date,
  CURRENT_DATE,
  AGE(birth_date),
  DATE_PART('DAY', birth_date),
  DATE_PART('MONTH', birth_date),
  DATE_PART('YEAR', birth_date)
FROM Employees;
```

	first_name character varying (10)	birth_date date	current_date date	age interval	date_part double precision	date_part double precision	date_part double precision
1	Nancy	1948-12-08	2023-05-17	74 years 5 mons 9 days	8	12	1948
2	Andrew	1952-02-19	2023-05-17	71 years 2 mons 27 days	19	2	1952
3	Janet	1963-08-30	2023-05-17	59 years 8 mons 18 days	30	8	1963
4	Margaret	1937-09-19	2023-05-17	85 years 7 mons 28 days	19	9	1937
5	Steven	1955-03-04	2023-05-17	68 years 2 mons 13 days	4	3	1955
6	Michael	1963-07-02	2023-05-17	59 years 10 mons 15 days	2	7	1963
7	Robert	1960-05-29	2023-05-17	62 years 11 mons 19 days	29	5	1960
8	Laura	1958-01-09	2023-05-17	65 years 4 mons 8 days	9	1	1958
9	Anne	1966-01-27	2023-05-17	57 years 3 mons 21 days	27	1	1966

Funções de Data: CURRENT_DATE, AGE e DATE_PART

313

Já a função DATE_PART retorna o que informarmos para ela no 1º parâmetro, em relação à data informada no 2º parâmetro.

No exemplo, retornamos o dia (DAY), o mês (MONTH) e o ano (YEAR) da coluna birth_date da tabela Employees:

```
SELECT
  first_name,
  birth_date,
  CURRENT_DATE,
  AGE(birth_date),
  DATE_PART('DAY', birth_date),
  DATE_PART('MONTH', birth_date),
  DATE_PART('YEAR', birth_date)
FROM Employees;
```

	first_name character varying (10)	birth_date date	current_date date	age interval	date_part double precision	date_part double precision	date_part double precision
1	Nancy	1948-12-08	2023-05-17	74 years 5 mons 9 days	8	12	1948
2	Andrew	1952-02-19	2023-05-17	71 years 2 mons 27 days	19	2	1952
3	Janet	1963-08-30	2023-05-17	59 years 8 mons 18 days	30	8	1963
4	Margaret	1937-09-19	2023-05-17	85 years 7 mons 28 days	19	9	1937
5	Steven	1955-03-04	2023-05-17	68 years 2 mons 13 days	4	3	1955
6	Michael	1963-07-02	2023-05-17	59 years 10 mons 15 days	2	7	1963
7	Robert	1960-05-29	2023-05-17	62 years 11 mons 19 days	29	5	1960
8	Laura	1958-01-09	2023-05-17	65 years 4 mons 8 days	9	1	1958
9	Anne	1966-01-27	2023-05-17	57 years 3 mons 21 days	27	1	1966

EXERCÍCIOS



1

Questão 1

O setor financeiro está revisando os custos logísticos da empresa para identificar oportunidades de redução de despesas. Como parte dessa análise, é necessário calcular o valor médio dos fretes para compor um relatório de auditoria que será enviado à diretoria.

Calcule o valor médio de frete e arredonde para duas casas decimais. **(Utilize a tabela orders)**

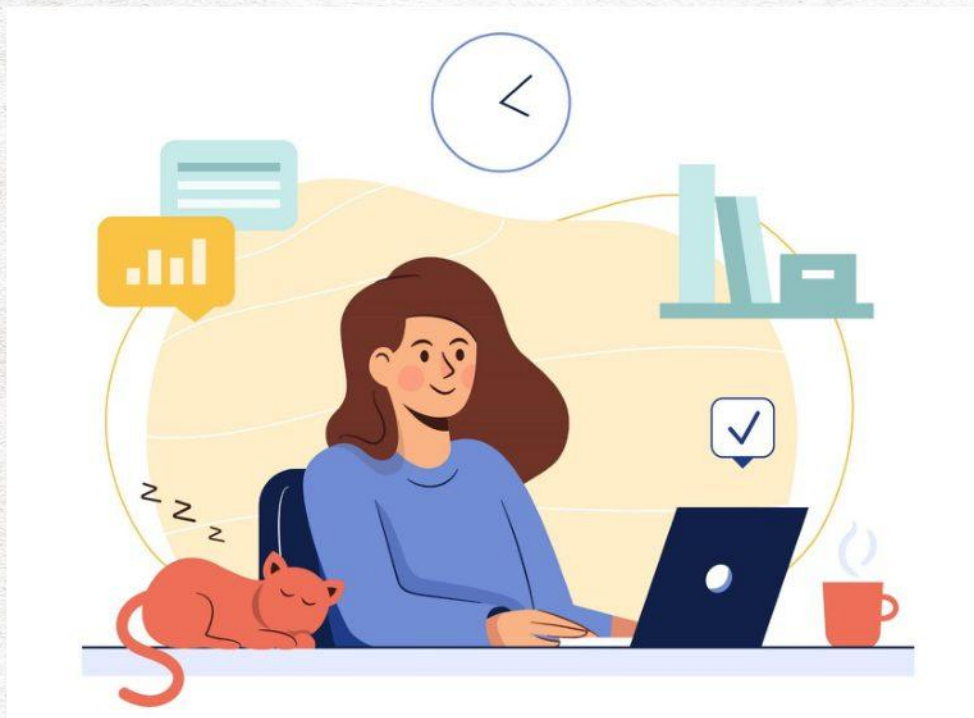
2

Questão 2

A equipe de vendas está preparando a integração com uma nova plataforma de e-commerce que exige que todas as descrições de categorias estejam padronizadas, com apenas a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Além disso, há um limite de caracteres por descrição, que precisa ser respeitado para evitar problemas de visualização no site.

Mostre as categorias de produtos, suas descrições com a formatação padronizada (primeira letra de cada palavra em maiúscula) e o número total de caracteres de cada descrição. **(Utilize a tabela categories)**

EXERCÍCIOS



3

Questão 3

O departamento de Recursos Humanos está atualizando os registros para tornar os cargos dos funcionários mais inclusivos e alinhados com as diretrizes globais da empresa. Um dos ajustes inclui substituir o termo "Sales Representative" por "Salesperson" nos registros dos colaboradores.

Liste os IDs, os nomes e sobrenomes, bem como os cargos dos funcionários, efetuando a substituição solicitada. **(Utilize a tabela employees)**

4

Questão 4

A equipe de marketing está planejando uma campanha personalizada de e-mails, onde será necessário utilizar os nomes dos contatos dos clientes em diferentes formatos. Isso permitirá criar mensagens com maior impacto e personalização, aumentando as chances de engajamento.

Liste os contatos dos clientes, uma vez em letras maiúsculas e outra em letras minúsculas. **(Utilize a tabela customers)**

EXERCÍCIOS



5

Questão 5

A equipe de TI foi acionada para implementar um sistema que identifique rapidamente as regiões de entrega dos clientes, baseando-se nos dois primeiros caracteres do código postal. Essa informação ajudará a logística a planejar rotas de forma mais eficiente.

Extraia os dois primeiros caracteres do campo `postal_code` dos clientes. (Utilize a tabela `customers`)

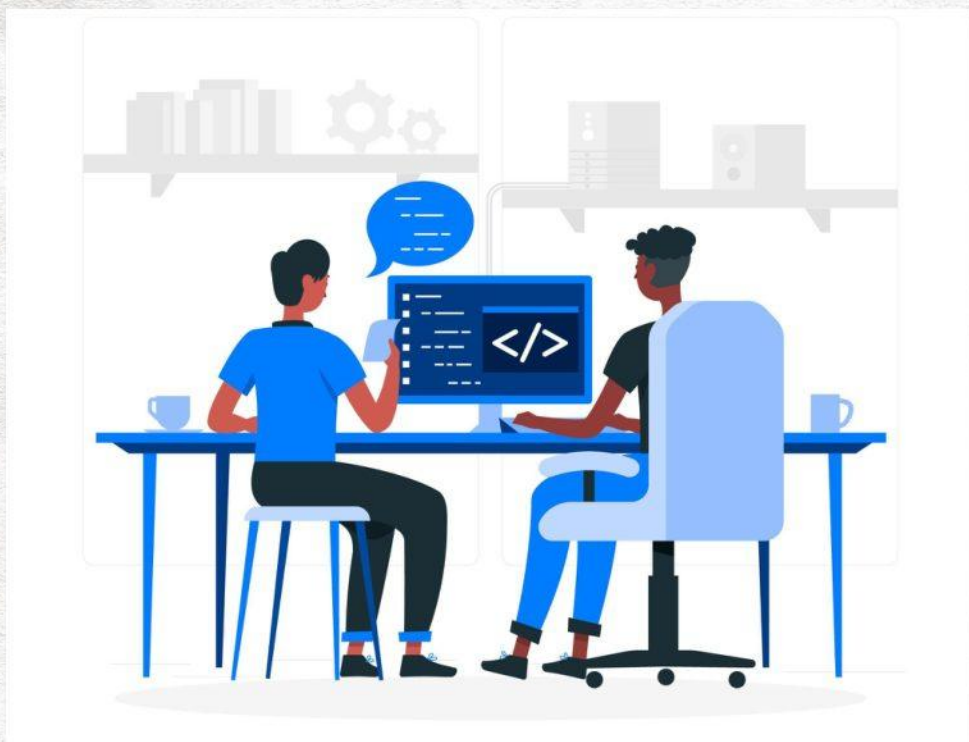
6

Questão 6

O setor financeiro precisa calcular os valores totais das ordens para fins de faturamento. Como parte dessa tarefa, é necessário que os valores sejam sempre arredondados para cima, garantindo que nenhuma fração de centavo seja perdida no processo de cobrança.

Exiba o valor total de cada ordem, calculado pela soma de `unit_price * quantity`, arredondado para cima. (Utilize a tabela `order_details`)

EXERCÍCIOS



7

Questão 7

O time de marketing está organizando uma campanha especial para promover produtos orgânicos. Para isso, é necessário localizar os produtos que possuem o termo "Organic" no nome, permitindo que a equipe foque seus esforços exclusivamente nesses itens.

Localize a posição do termo "Organic" nos nomes dos produtos, retornando somente os produtos cujo termo seja encontrado. (Utilize a tabela `products`)

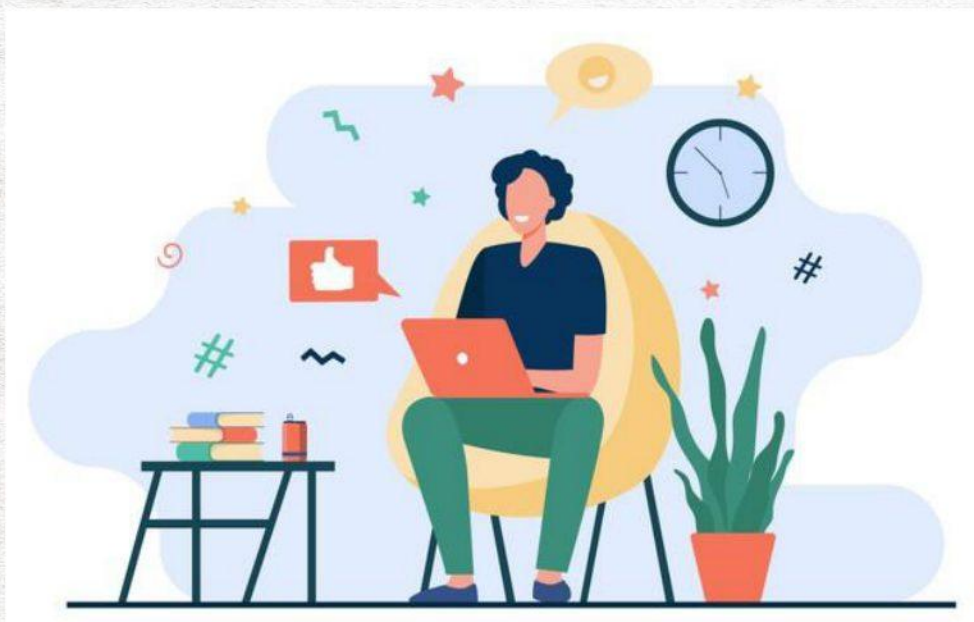
8

Questão 8

Para criar um ambiente de trabalho mais acolhedor, o setor de Recursos Humanos está organizando uma campanha para celebrar os aniversariantes do mês. A identificação dos aniversariantes permitirá a criação de mensagens personalizadas e a inclusão desses dados no mural de aniversários da empresa.

Crie uma consulta que exiba os IDs, nomes, sobrenomes, datas de nascimento e a idade dos funcionários que fazem aniversário no mês corrente. Além disso, inclua a data atual na consulta para referência. (Utilize a tabela `employees`)

EXERCÍCIOS



9

Questão 9

O setor de estoque precisa calcular o número máximo de pacotes completos que podem ser formados com os produtos disponíveis. Cada pacote deve conter exatamente 10 unidades de um mesmo produto, e é necessário considerar que não é possível formar pacotes incompletos com as unidades restantes.

Liste os nomes dos produtos, suas quantidades em estoque e o número máximo de pacotes completos que podem ser formados, levando em consideração a quantidade disponível de cada produto. **(Utilize a tabela `products`)**

10

Questão 10

O setor financeiro está preparando um relatório detalhado sobre os descontos aplicados aos pedidos, que será utilizado em uma reunião estratégica com a diretoria. Para maior precisão, é necessário apresentar a média dos descontos truncada para três casas decimais, sem arredondamentos, garantindo a exatidão dos dados analisados.

Crie uma consulta que exiba a média dos valores de desconto em todos os pedidos, mostrando o valor original e o valor com três casas decimais sem arredondamentos. **(Utilize a tabela `order_details`)**

GABARITO EXPLICATIVO

1

Questão 1

O setor financeiro está revisando os custos logísticos da empresa para identificar oportunidades de redução de despesas. Como parte dessa análise, é necessário calcular o valor médio dos fretes para compor um relatório de auditoria que será enviado à diretoria.

Calcule o valor médio de frete e arredonde para duas casas decimais. (Utilize a tabela orders)

Explicação e Resultado

Para calcular o valor médio de frete e arredondar para duas casas decimais, fazemos o seguinte:

Usamos **AVG(freight)** para calcular a média dos valores na coluna **freight** da tabela **ORDERS**.

Utilizamos a função **CAST(... AS NUMERIC)** para converter o resultado da média para o tipo **NUMERIC**, sendo esta conversão obrigatória pela sintaxe usada no PostgreSQL.

Aplicamos a função **ROUND(..., 2)** ao valor convertido para arredondá-lo para duas casas decimais.

Por fim, atribuímos o alias **media_frete** à coluna calculada para facilitar a leitura do resultado:

```
SELECT  
    ROUND(CAST(AVG(freight) AS NUMERIC), 2) AS media_frete  
FROM orders;
```

Dessa forma, a consulta retorna uma única linha contendo o valor médio dos fretes arredondado:

	media_frete 
1	78.24

GABARITO EXPLICATIVO

2

Questão 2

A equipe de vendas está preparando a integração com uma nova plataforma de e-commerce que exige que todas as descrições de categorias estejam padronizadas, com apenas a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Além disso, há um limite de caracteres por descrição, que precisa ser respeitado para evitar problemas de visualização no site.

Mostre as categorias de produtos, suas descrições com a formatação padronizada (primeira letra de cada palavra em maiúscula) e o número total de caracteres de cada descrição. (Utilize a tabela `categories`)

Explicação e Resultado

Para atender à necessidade de padronizar descrições e contabilizar o número total de caracteres, seguimos os passos abaixo:

Da tabela **CATEGORIES**, selecionamos a coluna `category_name` para exibir os nomes das categorias.

Usamos a função **INITCAP(description)** para formatar as descrições com a primeira letra de cada palavra em maiúscula, atribuindo o alias `descricao_formatada`.

Aplicamos a função **LENGTH(description)** para calcular a quantidade total de caracteres em cada descrição, atribuindo o alias `qtd_caracteres_descricao`.

```
SELECT
    category_name,
    INITCAP(description) AS descricao_formatada,
    LENGTH(description) AS qtd_caracteres_descricao
FROM categories;
```

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

GABARITO EXPLICATIVO

2

Questão 2

A equipe de vendas está preparando a integração com uma nova plataforma de e-commerce que exige que todas as descrições de categorias estejam padronizadas, com apenas a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Além disso, há um limite de caracteres por descrição, que precisa ser respeitado para evitar problemas de visualização no site.

Mostre as categorias de produtos, suas descrições com a formatação padronizada (primeira letra de cada palavra em maiúscula) e o número total de caracteres de cada descrição. (Utilize a tabela `categories`)

Explicação e Resultado

Dessa forma, obtemos o seguinte resultado:

	category_name character varying (15)	descricao_formatada text	qtd_caracteres_descricao integer
1	Beverages	Soft Drinks, Coffees, Teas, Beers, And Ales	43
2	Condiments	Sweet And Savory Sauces, Relishes, Spreads, And Seasonings	58
3	Confections	Desserts, Candies, And Sweet Breads	35
4	Dairy Products	Cheeses	7
5	Grains/Cereals	Breads, Crackers, Pasta, And Cereal	35
6	Meat/Poultry	Prepared Meats	14
7	Produce	Dried Fruit And Bean Curd	25
8	Seafood	Seaweed And Fish	16
Total rows: 8 of 8 Query complete 00:00:00.108			

GABARITO EXPLICATIVO

3

Questão 3

O departamento de Recursos Humanos está atualizando os registros para tornar os cargos dos funcionários mais inclusivos e alinhados com as diretrizes globais da empresa. Um dos ajustes inclui substituir o termo "Sales Representative" por "Salesperson" nos registros dos colaboradores.

Liste os IDs, os nomes e sobrenomes, bem como os cargos dos funcionários, efetuando a substituição solicitada. (Utilize a tabela `employees`)

Explicação e Resultado

Para atualizar os registros de cargos dos funcionários, seguimos os passos abaixo:

Selecionamos as colunas `employee_id`, `first_name` e `last_name` da tabela `EMPLOYEES` para exibir os IDs e nomes e sobrenomes dos funcionários.

Incluimos a coluna `title` para mostrar o cargo original.

Usamos a função `REPLACE(title, 'Sales Representative', 'Salesperson')` para substituir "Sales Representative" por "Salesperson", atribuindo o alias `titulo_alterado`:

```
SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name,
    title,
    REPLACE(title, 'Sales Representative', 'Salesperson') AS titulo_alterado
FROM employees;
```

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

GABARITO EXPLICATIVO

3

Questão 3

O departamento de Recursos Humanos está atualizando os registros para tornar os cargos dos funcionários mais inclusivos e alinhados com as diretrizes globais da empresa. Um dos ajustes inclui substituir o termo "Sales Representative" por "Salesperson" nos registros dos colaboradores.

Liste os IDs, os nomes e sobrenomes, bem como os cargos dos funcionários, efetuando a substituição solicitada. (Utilize a tabela employees)

Explicação e Resultado

Dessa forma, garantimos que os registros reflitam a nova nomenclatura conforme as diretrizes globais da empresa:

	employee_id [PK] smallint	first_name character varying (10)	last_name character varying (20)	title character varying (30)	titulo_alterado text
1	1	Nancy	Davolio	Sales Representative	Salesperson
2	2	Andrew	Fuller	Vice President, Sales	Vice President, Sales
3	3	Janet	Leverling	Sales Representative	Salesperson
4	4	Margaret	Peacock	Sales Representative	Salesperson
5	5	Steven	Buchanan	Sales Manager	Sales Manager
6	6	Michael	Suyama	Sales Representative	Salesperson
7	7	Robert	King	Sales Representative	Salesperson
8	8	Laura	Callahan	Inside Sales Coordinator	Inside Sales Coordinator
9	9	Anne	Dodsworth	Sales Representative	Salesperson
Total rows: 9 of 9		Query complete 00:00:00.267			

GABARITO EXPLICATIVO

4

Questão 4

A equipe de marketing está planejando uma campanha personalizada de e-mails, onde será necessário utilizar os nomes dos contatos dos clientes em diferentes formatos. Isso permitirá criar mensagens com maior impacto e personalização, aumentando as chances de engajamento.

Liste os contatos dos clientes, uma vez em letras maiúsculas e outra em letras minúsculas. (Utilize a tabela `customers`)

Explicação e Resultado

Para formatar os nomes dos contatos dos clientes em letras maiúsculas e minúsculas, seguimos os passos abaixo:

Selecionamos a coluna `contact_name` da tabela `CUSTOMERS` para exibir o nome original do contato (opcional).

Utilizamos a função `UPPER(contact_name)` para converter o nome para letras maiúsculas, atribuindo o alias `nome_maiusculo`.

Aplicamos a função `LOWER(contact_name)` para exibir o nome em letras minúsculas, com o alias `nome_minusculo`:

```
SELECT
    contact_name,
    UPPER(contact_name) AS nome_maiusculo,
    LOWER(contact_name) AS nome_minusculo
FROM customers;
```

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

GABARITO EXPLICATIVO

4

Questão 4

A equipe de marketing está planejando uma campanha personalizada de e-mails, onde será necessário utilizar os nomes dos contatos dos clientes em diferentes formatos. Isso permitirá criar mensagens com maior impacto e personalização, aumentando as chances de engajamento.

Liste os contatos dos clientes, uma vez em letras maiúsculas e outra em letras minúsculas. **(Utilize a tabela customers)**

Explicação e Resultado

Dessa forma, retornamos os 91 contatos dos clientes em diferentes formatos que podem ser usados pela equipe de marketing para personalizar os e-mails:

	contact_name character varying (30) 🔒	nome_maiusculo text 🔒	nome_minusculo text 🔒
1	Maria Anders	MARIA ANDERS	maria anders
2	Ana Trujillo	ANA TRUJILLO	ana trujillo
3	Antonio Moreno	ANTONIO MORENO	antonio moreno
4	Thomas Hardy	THOMAS HARDY	thomas hardy
5	Christina Berglund	CHRISTINA BERGLUND	christina berglund
6	Hanna Moos	HANNA MOOS	hanna moos
7	Frédérique Citeaux	FRÉDÉRIQUE CITEAUX	frédérique citeaux
8	Martín Sommer	MARTÍN SOMMER	martín sommer
9	Laurence Leblan	LAURENCE LEBLAN	laurence leblan
10	Elizabeth Lincoln	ELIZABETH LINCOLN	elizabeth lincoln
11	Victoria Ashworth	VICTORIA ASHWORTH	victoria ashworth
12	Patricio Simpson	PATRICIO SIMPSON	patricio simpson
13	Francisco Chang	FRANCISCO CHANG	francisco chang
14	Yang Wang	YANG WANG	yang wang
15	Pedro Afonso	PEDRO AFONSO	pedro afonso
Total rows: 91 of 91		Query complete 00:00:00.119	

GABARITO EXPLICATIVO

5

Questão 5

A equipe de TI foi acionada para implementar um sistema que identifique rapidamente as regiões de entrega dos clientes, baseando-se nos dois primeiros caracteres do código postal. Essa informação ajudará a logística a planejar rotas de forma mais eficiente.

Extraia os dois primeiros caracteres do campo `postal_code` dos clientes. (Utilize a tabela `customers`)

Explicação e Resultado

Para extrair os dois primeiros caracteres do código postal dos clientes, seguimos estes passos:

Selecionamos o `customer_id` e o `postal_code` da tabela `CUSTOMERS`.

Utilizamos a função `SUBSTRING(postal_code, 1, 2)` para obter os dois primeiros caracteres da coluna `postal_code`.

Nomeamos a nova coluna como `regiao` para indicar que se trata da região baseada no código postal:

```
SELECT
    customer_id,
    postal_code,
    SUBSTRING(postal_code, 1, 2) AS regiao
FROM customers;
```

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

GABARITO EXPLICATIVO

5

Questão 5

A equipe de TI foi acionada para implementar um sistema que identifique rapidamente as regiões de entrega dos clientes, baseando-se nos dois primeiros caracteres do código postal. Essa informação ajudará a logística a planejar rotas de forma mais eficiente.

Extraia os dois primeiros caracteres do campo `postal_code` dos clientes. **(Utilize a tabela `customers`)**

Explicação e Resultado

Dessa forma, a consulta retorna os IDs dos 91 clientes, seus códigos postais completos e os dois primeiros caracteres de cada código postal, facilitando a identificação das regiões de entrega:

	customer_id [PK] character	postal_code character varying (10)	regiao text
1	ALFKI	12209	12
2	ANATR	05021	05
3	ANTON	05023	05
4	AROUT	WA1 1DP	WA
5	BERGS	S-958 22	S-
6	BLAUS	68306	68
7	BLONP	67000	67
8	BOLID	28023	28
9	BONAP	13008	13
10	BOTTM	T2F 8M4	T2
11	BSBEV	EC2 5NT	EC
12	CACTU	1010	10
13	CENTC	05022	05
14	CHOPS	3012	30
Total rows: 91 of 91		Query complete 00:00:00.083	

GABARITO EXPLICATIVO

6

Questão 6

O setor financeiro precisa calcular os valores totais das ordens para fins de faturamento. Como parte dessa tarefa, é necessário que os valores sejam sempre arredondados para cima, garantindo que nenhuma fração de centavo seja perdida no processo de cobrança.

Exiba o valor total de cada ordem, calculado pela soma de `unit_price * quantity`, arredondado para cima. (Utilize a tabela `order_details`)

Explicação e Resultado

Para calcular o valor total de cada pedido e garantir que seja sempre arredondado para cima, seguimos estes passos:

Selecionamos o `order_id` da tabela `ORDER_DETAILS`.

Calculamos o valor total de cada pedido com `SUM(unit_price * quantity)`, multiplicando o preço unitário pela quantidade.

Utilizamos a função `CEILING(SUM(unit_price * quantity))` para arredondar o total para cima, garantindo que frações de centavo não sejam perdidas.

Nomeamos a nova coluna como `total_arredondado` para indicar o valor ajustado.

Agrupamos os resultados por `order_id` para calcular o total de cada pedido separadamente:

```
SELECT
    order_id,
    SUM(unit_price * quantity) AS total,
    CEILING(SUM(unit_price * quantity)) AS total_arredondado
FROM order_details
GROUP BY order_id;
```

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

GABARITO EXPLICATIVO

6

Questão 6

O setor financeiro precisa calcular os valores totais das ordens para fins de faturamento. Como parte dessa tarefa, é necessário que os valores sejam sempre arredondados para cima, garantindo que nenhuma fração de centavo seja perdida no processo de cobrança.

Exiba o valor total de cada ordem, calculado pela soma de $\text{unit_price} * \text{quantity}$, arredondado para cima. (Utilize a tabela `order_details`)

Explicação e Resultado

Dessa forma, a consulta retorna os IDs dos 830 pedidos, os valores totais originais e os valores arredondados para cima:

	order_id smallint 🔒	total double precision 🔒	total_arredondado double precision 🔒
1	11038	750.9999980926514	751
2	10782	12.5	13
3	10725	287.7999954223633	288
4	10423	1020	1020
5	10518	4150.050006866455	4151
6	10356	1106.3999938964844	1107
7	10963	68	68
8	10596	1476.1000366210938	1477
9	10282	155.40000534057617	156
10	10658	4667.999973297119	4668
11	10283	1414.8000202178955	1415
12	10579	317.75	318
13	10693	2333.999988555908	2334
14	10896	750.5	751
Total rows: 830 of 830		Query complete 00:00:00.092	

GABARITO EXPLICATIVO

7

Questão 7

O time de marketing está organizando uma campanha especial para promover produtos orgânicos. Para isso, é necessário localizar os produtos que possuem o termo "Organic" no nome, permitindo que a equipe foque seus esforços exclusivamente nesses itens.

Localize a posição do termo "Organic" nos nomes dos produtos, retornando somente os produtos cujo termo seja encontrado. (Utilize a tabela **products**)

Explicação e Resultado

Para localizar produtos com o termo "Organic" no nome e identificar sua posição, seguimos estes passos:

Selecionamos **product_id** e **product_name** da tabela **PRODUCTS**.

Utilizamos **STRPOS(product_name, 'Organic')** para encontrar a posição da primeira ocorrência do termo "Organic" no nome do produto.

Filtramos os resultados com **WHERE STRPOS(product_name, 'Organic') > 0**, garantindo que apenas os produtos que contêm o termo sejam exibidos (pois para os produtos que não tiverem o termo 'Organic' no nome, a posição retornada será 0, uma vez que inexistente. Assim, ao filtrar somente os produtos que retornem uma posição maior que 0, retornamos somente aqueles que possuem 'Organic' em seu nome):

```
SELECT
    product_id,
    product_name,
    STRPOS(product_name, 'Organic') AS posicao_organic
FROM products
WHERE STRPOS(product_name, 'Organic') > 0;
```

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

GABARITO EXPLICATIVO

7

Questão 7

O time de marketing está organizando uma campanha especial para promover produtos orgânicos. Para isso, é necessário localizar os produtos que possuem o termo "Organic" no nome, permitindo que a equipe foque seus esforços exclusivamente nesses itens.

Localize a posição do termo "Organic" nos nomes dos produtos, retornando somente os produtos cujo termo seja encontrado. **(Utilize a tabela products)**

Explicação e Resultado

Dessa forma, a consulta retorna o ID do produto, o nome do produto e a posição do termo "Organic" no nome:

	product_id [PK] smallint	product_name character varying (40)	posicao_organic integer
1	7	Uncle Bob's Organic Dried Pears	13

GABARITO EXPLICATIVO

8

Questão 8

Para criar um ambiente de trabalho mais acolhedor, o setor de Recursos Humanos está organizando uma campanha para celebrar os aniversariantes do mês. A identificação dos aniversariantes permitirá a criação de mensagens personalizadas e a inclusão desses dados no mural de aniversários da empresa.

Crie uma consulta que exiba os IDs, nomes, sobrenomes, datas de nascimento e a idade dos funcionários que fazem aniversário no mês corrente. Além disso, inclua a data atual na consulta para referência. (Utilize a tabela `employees`)

Explicação e Resultado

Para identificar os funcionários que fazem aniversário no mês corrente e calcular suas idades, seguimos estes passos:

Selecionamos os dados relevantes:

As colunas `employee_id`, `first_name`, `last_name` e `birth_date` da tabela `EMPLOYEES` para exibir os detalhes dos funcionários.

`CURRENT_DATE AS data_atual` para mostrar a data de referência da consulta.

`AGE(birth_date)` para calcular a idade de cada funcionário.

Filtramos os aniversariantes do mês:

Utilizamos o filtro `WHERE DATE_PART('month', birth_date) = DATE_PART('month', CURRENT_DATE)` para comparar o mês de nascimento com o mês atual:

```
SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name,
    birth_date,
    CURRENT_DATE AS data_atual,
    AGE(birth_date)
FROM employees
WHERE DATE_PART('month', birth_date) = DATE_PART('month', CURRENT_DATE);
```


GABARITO EXPLICATIVO

8

Questão 8

Para criar um ambiente de trabalho mais acolhedor, o setor de Recursos Humanos está organizando uma campanha para celebrar os aniversariantes do mês. A identificação dos aniversariantes permitirá a criação de mensagens personalizadas e a inclusão desses dados no mural de aniversários da empresa.

Crie uma consulta que exiba os IDs, nomes, sobrenomes, datas de nascimento e a idade dos funcionários que fazem aniversário no mês corrente. Além disso, inclua a data atual na consulta para referência. **(Utilize a tabela employees)**

Explicação e Resultado

Dessa forma, a consulta retorna os funcionários aniversariantes do mês, suas idades e a data atual como referência:

	employee_id [PK] smallint	first_name character varying (10)	last_name character varying (20)	birth_date date	data_atual date	age interval
1	8	Laura	Callahan	1958-01-09	2025-01-29	67 years 20 days
2	9	Anne	Dodsworth	1966-01-27	2025-01-29	59 years 2 days

OBS.: Como estamos filtrando pela **data atual** (CURRENT_DATE), o seu resultado pode ser diferente do apresentado acima, dependendo do mês em que você estiver executando esta consulta.

GABARITO EXPLICATIVO

9

Questão 9

O setor de estoque precisa calcular o número máximo de pacotes completos que podem ser formados com os produtos disponíveis. Cada pacote deve conter exatamente 10 unidades de um mesmo produto, e é necessário considerar que não é possível formar pacotes incompletos com as unidades restantes.

Liste os nomes dos produtos, suas quantidades em estoque e o número máximo de pacotes completos que podem ser formados, levando em consideração a quantidade disponível de cada produto. (Utilize a tabela `products`)

Explicação e Resultado

Para calcular o número máximo de pacotes completos de 10 unidades que podem ser formados com o estoque disponível, seguimos estes passos:

Selecionamos os dados relevantes da tabela **PRODUCTS**:

product_name para exibir o nome do produto.

units_in_stock para mostrar a quantidade disponível em estoque.

Calculamos o número de pacotes completos com **FLOOR(units_in_stock / 10)**:

Dividimos a quantidade em estoque **por 10** (tamanho do pacote).

Usamos **FLOOR()** para arredondar para baixo, garantindo que apenas pacotes completos sejam contabilizados, desconsiderando as unidades restantes:

```
SELECT
    product_name,
    units_in_stock,
    FLOOR(units_in_stock / 10) AS pacotes_completos
FROM products;
```

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

GABARITO EXPLICATIVO

9

Questão 9

O setor de estoque precisa calcular o número máximo de pacotes completos que podem ser formados com os produtos disponíveis. Cada pacote deve conter exatamente 10 unidades de um mesmo produto, e é necessário considerar que não é possível formar pacotes incompletos com as unidades restantes.

Liste os nomes dos produtos, suas quantidades em estoque e o número máximo de pacotes completos que podem ser formados, levando em consideração a quantidade disponível de cada produto. (Utilize a tabela `products`)

Explicação e Resultado

Dessa forma, a consulta retorna quantos pacotes completos de 10 unidades podem ser montados para cada um dos 77 produtos cadastrados:

	product_name character varying (40)	units_in_stock smallint	pacotes_completos double precision
1	Chai	39	3
2	Chang	17	1
3	Aniseed Syrup	13	1
4	Chef Anton's Cajun Seasoning	53	5
5	Chef Anton's Gumbo Mix	0	0
6	Grandma's Boysenberry Spread	120	12
7	Uncle Bob's Organic Dried Pears	15	1
8	Northwoods Cranberry Sauce	6	0
9	Mishi Kobe Niku	29	2
10	Ikura	31	3
11	Queso Cabrales	22	2
Total rows: 77 of 77		Query complete 00:00:00.082	

GABARITO EXPLICATIVO

10

Questão 10

O setor financeiro está preparando um relatório detalhado sobre os descontos aplicados aos pedidos, que será utilizado em uma reunião estratégica com a diretoria. Para maior precisão, é necessário apresentar a média dos descontos truncada para três casas decimais, sem arredondamentos, garantindo a exatidão dos dados analisados.

Crie uma consulta que exiba a média dos valores de desconto em todos os pedidos, mostrando o valor original e o valor com três casas decimais sem arredondamentos. (Utilize a tabela `order_details`)

Explicação e Resultado

Para calcular a média dos descontos aplicados nos pedidos e truncá-la para três casas decimais sem arredondamento, seguimos estes passos:

Calculamos a média dos descontos:

AVG(discount) AS media_desconto: retorna a média dos valores da coluna `discount` da tabela `ORDER_DETAILS`.

Truncamos a média para três casas decimais com **TRUNC(CAST(AVG(discount) AS NUMERIC), 3) AS media_desconto_truncada:**

CAST(AVG(discount) AS NUMERIC): Garante que o valor da média tenha precisão decimal ao convertê-la para NUMERIC (obrigatório pela sintaxe do SQL usado no PostgreSQL).

TRUNC(..., 3): Remove qualquer valor além da terceira casa decimal sem arredondar:

```
SELECT
    AVG(discount) AS media_desconto,
    TRUNC(CAST(AVG(discount) AS NUMERIC), 3) AS media_desconto_truncada
FROM order_details;
```

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

GABARITO EXPLICATIVO

10

Questão 10

O setor financeiro está preparando um relatório detalhado sobre os descontos aplicados aos pedidos, que será utilizado em uma reunião estratégica com a diretoria. Para maior precisão, é necessário apresentar a média dos descontos truncada para três casas decimais, sem arredondamentos, garantindo a exatidão dos dados analisados.

Crie uma consulta que exiba a média dos valores de desconto em todos os pedidos, mostrando o valor original e o valor com três casas decimais sem arredondamentos. (Utilize a tabela `order_details`)

Explicação e Resultado

Dessa forma, a consulta retorna a média original dos descontos e a versão truncada com três casas decimais:

	media_desconto double precision 🔒	media_desconto_truncada numeric 🔒
1	0.05616705420226066	0.056

SQL

PostgreSQL
Apostila completa